

だい 2 しょう しょくひん えいせい
第2章 食品衛生 *Bab 2 Kebersihan Makanan*

げんざいりょう しょくひん えいせい かんり
(4) 原材料・食品の衛生管理 *Pengendalian kebersihan bahan baku dan makanan*

(4) 原材料・食品の衛生管理 *Pengendalian kebersihan bahan baku dan makanan*

安全で品質の良い食品を作るためには、安全で品質の良い原材料を使うこと
と、正しく製造方法を管理することが大切です。 *Untuk menghasilkan makanan yang aman dan berkualitas tinggi, penting untuk menggunakan bahan baku yang aman dan berkualitas tinggi serta mengelola metode produksi dengan benar.*

① 原材料の受入れ・保管 *Menerima dan menyimpan bahan mentah*

ア. 原材料の受入れ *Penerimaan bahan baku*

原材料を外部から受入れるときは、注文した書類と届いた原材料を照らし

あ ただ げんざいりょう とど かくにん 「うけいれけんさ」 い
合わせて、正しい原材料が届いているかどうかを確認（「受入検査」と言いま
す。）します。 *Ketika kami menerima bahan mentah dari luar, kami membandingkan dokumen yang dipesan
dengan bahan mentah yang diterima untuk memastikan bahwa kami telah menerima bahan mentah yang benar (ini disebut
"pemeriksaan penerimaan").*

げんざいりょう み め にお きかく い すう ほうそう じょうたい きげん
原材料の見た目や臭い、規格（サイズや入り数）、包装状態、期限・
ほぞんほうほう ひょうじ ひんおん かくにん
保存方法の表示、品温などを確認します。 *Kami memeriksa penampakan dan bau bahan mentah,
spesifikasi (ukuran dan kuantitas), kemasan, tanggal kadaluwarsa dan cara penyimpanan, serta suhu produk.*

ふはい ほうそう は しょうひきげん す
腐敗しているものや包装が破れているもの、消費期限が過ぎているもの、
ほぞんほうほう てきせつ うけい
保存方法が適切でないものは、受入れてはいけません。 *Jangan menerima barang yang rusak,
kemasannya sobek, sudah lewat tanggal kadaluwarsanya, atau disimpan dengan tidak benar.*

せきにんしゃ ほうこく へんぴん こうかん
責任者に報告し、返品や交換などをします。 *Laporkan kepada penanggung jawab dan atur
pengembalian atau penukaran.*

うけいれけんさ げんざいりょう けんさ ごうかく かくにん
受入検査をすることになっている原材料は、検査に合格をしたことを確認して
うけい
受入れます。 *Bahan baku yang dijadwalkan untuk pemeriksaan penerimaan akan diterima setelah dipastikan telah
lulus pemeriksaan.*

れいぞう れいとう ほぞん ひつよう げんざいりょう うけい なが じかんしつおん お
冷蔵・冷凍での保存が必要な原材料を受入れるときは、長い時間室温に置か
ないようにします。 *Saat menerima bahan mentah yang memerlukan penyimpanan dingin atau beku, hindari
meninggalkannya pada suhu kamar untuk jangka waktu lama.*

イ. 原材料の保管 *Penyimpanan bahan mentah*

原材料の保管方法は、原材料の種類によって異なります。 *Cara penyimpanan bahan baku berbeda-beda tergantung jenis bahan bakunya.*

それぞれの原材料は決められた温度で保管する必要があります。 *Setiap bahan baku harus disimpan pada suhu tertentu.*

主な原材料の保管温度は以下のとおりです。 *Suhu penyimpanan bahan baku utama adalah sebagai berikut.*

げんざいりょう しゅるい 原材料の種類 Nama bahan baku	おん ど 温度
べいこく るい 米穀類（コメ） Beras	い か 15℃以下
こく るい か こうひん こ むぎ こ	しつおん ちゅう

穀類加工品（小麦粉、デンプン）Produk olahan biji-bijian (tepung, pati)	室温（注1）
しょうみりょう さとう しょうえん ゆ しょうす 調味料（砂糖、食塩、みそ、しょう油、ソース、食酢） Bumbu (gula, garam, miso, kecap, saus, cuka)	しつおん 室温
しょうにく 食肉 Daging	い か 10℃以下
しょうにくせいひん 食肉製品（ハム・ソーセージ・ベーコン）Produk daging (ham, sosis, bacon)	い か 10℃以下
れいとうしょうにく 冷凍食肉 daging beku	い か -15℃以下
れいとうしょうにくせいひん 冷凍食肉製品 produk daging beku	い か -15℃以下
ゆでだこ Gurita rebus	い か

	10℃以下
せいせんぎょかいらい 生鮮魚介類 makanan laut segar	い か 5℃以下
れいとうすいさんぶつ 冷凍水産物 makanan laut beku	い か -18℃以下
れいとうしょくひん 冷凍食品 makanan beku	い か -18℃以下
えきじょうゆ し 液状油脂 minyak cair	しつおん 室温 suhu kamar
こけいゆ し 固形油脂（ラード、マーガリン、ショートニング）Lemak dan minyak padat (lemak babi, margarin, mentega)	い か 10℃以下
から つ たまご 殻付き卵 telur dengan cangkang	い か 10℃以下
えきらん	い か

液卵 telur cair	8℃以下
とうけつらん 凍結卵 telur beku	い か -18℃以下
せいせん か じつ や さい ちゅう 生鮮果実・野菜（注2）Buah-buahan dan sayuran segar (Catatan 2)	ぜん ご 10℃前後
にゅう の う し ゅ く に ゅう だっ し に ゅう 乳・濃縮乳・脱脂乳・クリーム Susu/Susu pekat/Susu skim/Krim	い か 10℃以下
れんにゅう バター・チーズ・練乳 Mentega, keju, susu kental	い か 15℃以下

（注 1）^{ちゅう}室温で^{しつおん}乾燥した^{かんそう}場所で^{ばしよ}保管します。^{ほかん}*(Catatan 1) Simpan di tempat kering pada suhu kamar.*

(注 2) 容器に入^{ちゆう}った^{ようき}カ^{はい}ッ^かト^つ野^と菜^{やさい}の中^{なか}には、保^ほ管^{かん}温^{おん}度^どが指^し定^{てい}さ^{てい}れ^いて^いる^{ばあい}場^ば合^{あい}があります。*(Catatan 2) Beberapa sayuran yang dipotong dalam wadah mungkin memiliki suhu penyimpanan tertentu.*

原^{げんざいりよう}材^{ざい}料^{りよう}を、冷^{れいぞうこ}蔵^{ぞう}庫^この中^{なか}に隙^{すきま}間^間なく詰^こめ込^こんではいけません。*Jangan menjejalkan bahan mentah ke dalam lemari es.*

隙^{すきま}間^間がな^{ない}いと、冷^{れいき}気^きが冷^{れいぞうこ}蔵^{ぞう}庫^こ内^{ない}全^{ぜん}体^{たい}に回^{まわ}らな^なく^なり、原^{げんざいりよう}材^{ざい}料^{りよう}を十^{じゅう}分^{ぶん}に冷^ひや^やす^すこ^ことがで^でき^きな^ない^いか^から^らで^です。*Jika tidak ada celah, udara dingin tidak akan dapat bersirkulasi ke seluruh lemari es, sehingga bahan-bahan tidak dapat didinginkan dengan cukup.*

冷^{れいとうこ}凍^{とう}庫^この場^{ばあい}合^{あい}は冷^{れいとうしょくひん}凍^{とう}食^{しょく}品^{ひん}を8～9割^{わりつ}詰^{ほう}め^ごた^ひ方^あが互^{せつでん}い^{でん}に冷^ひや^やし^し合^あっ^てて、節^{せつ}電^{でん}に^につ^つな^なが^がり^りま^ます。*Dalam kasus freezer, lebih baik mengisi freezer dengan 80 hingga 90% makanan beku karena keduanya saling mendinginkan dan menghemat energi.*

冷^{れいぞうこ}蔵^{ぞう}庫^こや冷^{れいとうこ}凍^{とう}庫^このド^どア^あを開^あけ^けた^たま^もま^もに^もし^して^ては^はい^いけ^けま^ませ^せん、低^{てい}温^{おん}を^{たも}保^{たも}つ^つこ^ことが^がで^で

きないからです。 *Jangan biarkan pintu lemari es atau freezer terbuka, karena tidak akan mampu mempertahankan suhu rendah.*

れいとうこ れいぞうこ なか おんど まいにちただ おんど たも ていき てき そくてい
冷凍庫、冷蔵庫の中の温度は、毎日正しい温度に保たれているか定期的に測定
して、その結果を記録します。 *Ukur suhu di dalam freezer dan lemari es secara teratur untuk memastikan suhu tetap terjaga setiap hari, dan catat hasilnya.*

しょくひんえいせいほう れいとうこ - い か れいぞうこ い か き
食品衛生法では、冷凍庫が -15°C以下、冷蔵庫が 10°C以下と決められていま
す。 *Undang-undang Sanitasi Makanan menetapkan bahwa freezer harus dijaga pada suhu -15°C atau lebih rendah, dan lemari es pada suhu 10°C atau lebih rendah.*

れいぞうこ れいとうこ なか たな ゆか ていきてき れいぞうこ れいとうこ なか
冷蔵庫や冷凍庫の中の棚や床は、定期的に清掃して、冷蔵庫や冷凍庫の中を
せいけつ たも
清潔に保ちます。 *Bersihkan rak dan lantai di dalam lemari es atau freezer Anda secara teratur agar tetap bersih.*

ウ．^{しょうきげん}使用期限、^{しょうみきげん}賞味期限、^{しょうひきげん}消費期限 *Tanggal penggunaan, tanggal best before, tanggal kedaluwarsa*

「^{しょうきげん}使用期限」とは、^{げんざいりょう}原材料を^{つか}使っても^よ良い^{きかん}期間の^{さいご}最後の^ひ日のことです。 *Tanggal penggunaan adalah hari terakhir bahan mentah dapat digunakan.*

^{しょうきげん}使用期限を^す過ぎた^{げんざいりょう}原材料は^{つか}使ってはいけません。 *Jangan menggunakan bahan mentah yang sudah melewati tanggal kadaluarsa.*

^{しょうきげん}使用期限はそれぞれの^{げんざいりょう}原材料^きで決められます。 *Tanggal kadaluwarsa ditentukan oleh masing-masing bahan baku.*

^{げんざいりょう}原材料の^{しょうきげん}使用期限を決めるのは、その^{げんざいりょう}原材料^{つか}を使う^{しょくひんせいぞうこうじょう}食品製造工場です。

Tanggal kadaluarsa bahan baku ditentukan oleh pabrik makanan yang menggunakan bahan baku tersebut.

^{はらざいりょう}原材料^{ようき}が^{ふくろ}容器や^{はい}袋^{かこう}に入った^{しょくひん}加工食品^{ばあい}の場合、^{ようき}容器や^{ふくろ}袋^{しょうみきげん}に「賞味期限」

「^{しょうひきげん}消費期限」のどちらかの^{きげん}期限が^{おもてしめ}表示されています。 *Jika bahan mentah dikemas dalam wadah atau kantong, wadah atau kantong tersebut akan memiliki tanggal ``terbaik sebelum" atau tanggal*

``digunakan sebelum".

しょう あじきげん しょう ひ き げん かこうしょくひん げんざいりょう せいぞう きぎょう ひょうじ
賞 味期限も 消 費期限も、その加工食品（原材料）を製造した企業が表示し
ます。 *Tanggal kadaluarsa dan tanggal best before sama-sama ditampilkan oleh perusahaan yang memproduksi pangan*
olahan (bahan mentah).

しょうみきげん みかいふう かこうしょくひん き じょうけん ほぞん ばあい
「賞味期限」は、未開封の加工食品を、決められた条 件で保存した場合に、
おい た きかん さいご ひ
美味しく食べられる期間の最後の日です。 *"Tanggal terbaik sebelum" adalah hari terakhir dimana*
makanan olahan yang belum dibuka dapat tetap lezat jika disimpan dalam kondisi tertentu.

しょうみきげん す しょくひん た しょく ひんせいぞうこう ば
賞味期限が過ぎた食 品でも、食べることはできますが、食 品製造工 場で
いっぱんてき しょう あじきげん す しょくひん げんざいりょう つか
は、一般的に 賞 味期限を過ぎた食 品（原材料）は使いません。 *Anda tetap boleh*
mengonsumsi makanan yang telah melewati tanggal best-before-nya, namun pabrik pembuat makanan umumnya tidak
menggunakan makanan (bahan mentah) yang telah melewati tanggal best-before-nya.

しょうひきげん みかいふう かこうしょくひん き じょうけん ほぞん ばあい
「消費期限」は、未開封の加工食品を、決められた条 件で保存した場合に、

食べたり使ったりできる期間の最後の日です。 *Tanggal kadaluwarsa adalah hari terakhir makanan olahan yang belum dibuka dapat dimakan atau digunakan jika disimpan dalam kondisi tertentu.*

消費期限を過ぎた食品（原材料）は、食中毒の原因になる可能性が高くなるので、絶対に使いません。 *Jangan sekali-kali menggunakan makanan (bahan) yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena lebih besar kemungkinannya menyebabkan keracunan makanan.*

原材料は、先に納品されたもの（受入れたもの）から先に使います。 *Bahan baku yang dikirim (diterima) terlebih dahulu akan digunakan terlebih dahulu.*

「先入れ、先出し」と言います。 *Ini disebut "masuk pertama, keluar pertama".*

一般的に、先に納品されたもの（受入れたもの）の方が、賞味期限や消費期限の「最後の日」が先に来るからです。 *Umumnya, "tanggal terakhir" dari tanggal terbaik sebelum atau tanggal penggunaan didahulukan untuk produk yang dikirimkan (diterima) terlebih dahulu.*

② 原材料の開封、下処理 *Pembukaan dan persiapan bahan baku*

ア. 開封 *Dibuka*

段ボール箱、クラフト紙などの紙、野菜の入っているプラスチック製のバスケット、冷凍の肉などを包んでいるプラスチック製の袋など、原材料に使われている包装材料が、製品に誤って入らないように注意して開封します。 *Cegah bahan pengemas yang digunakan untuk bahan baku memasuki produk secara tidak sengaja, seperti kotak karton, kertas seperti kertas kraft, keranjang plastik berisi sayuran, dan kantong plastik yang digunakan untuk membungkus daging beku. Buka kemasan dengan hati-hati.*

※ 開封した袋や容器の切れ端が、食品に混入しないようにするための工夫。 ** Suatu tindakan untuk mencegah serpihan kantong dan wadah terbuka mengkontaminasi makanan.*

・ 同^{おな}じ場^{ばしよ}所^{かい}を 2 回^{いいじょうき}以上切^きらないようにします。 *Hindari memotong di tempat yang sama lebih dari satu kali.*

・ 切^きれ口^{くち}と切^きれ端^{はし}が合^あっていることを確^{かく}認^{にん}する。 *Pastikan ujung potongan dan tepi potongan cocok.*

・ 開^{かい}封^{ふう}した 袋^{ふくろ} や容^{よう}器^きの数^{かず}と切^きれ端^{はし}の数^{かず}が同^{おな}じであることを確^{かく}認^{にん}する。 *Pastikan jumlah kantong dan wadah yang dibuka sama dengan jumlah barang.*

イ. 下^{した}処^{しより}理^り *Persiapan*

○ 解^{かい}凍^{とう}・加^か温^{おん} ○ *Pencairan/pemanasan*

冷^{れい}凍^{とう}の原^{げん}材^{ざい}料^{りょう}の解^{かい}凍^{とう}の方^{ほう}法^{ほう}に^は、室^{しつ}温^{おん}で解^{かい}凍^{とう}する場^ば合^{あい}（「自^し然^{ぜん}解^{かい}凍^{とう}」とい^いま^ます。）[、]冷^{れい}蔵^{ぞう}庫^こで解^{かい}凍^{とう}する場^ば合^{あい}（「冷^{れい}蔵^{ぞう}庫^こ解^{かい}凍^{とう}」とい^いま^ます。）^{と、}水^{すい}道^{どう}な^などか^から流^{なが}れる水^{みず}（「流^{りゅう}水^{みず}」とい^いま^ます。）^をあて^て解^{かい}凍^{とう}する場^ば

(「^{りゅうすいかいとう}流水解凍^い」と言います。) があります。 *Ada dua metode untuk mencairkan bahan mentah beku: mencairkannya pada suhu kamar (disebut ``pencairan alami"), mencairkannya di lemari es (disebut ``pencairan kulkas"), dan mencairkannya dengan air yang mengalir dari keran (disebut ``pencairan berpendingin"). Ada tempat di mana Anda dapat mencairkan makanan dengan menggunakan air (disebut "pencairan air mengalir").*

^{かいとう}解凍するとき、^{にく}肉や^{さかな}魚^でから^{しる}出てくる汁 (「^{どりっぷ}ドリップ^い」と言います) が^た他の^{しょくひん}食品や^{げんざいりょう}原材料につかないようにするため、^{とれ}トレ^いーなどに入れて解凍します。
Saat mencairkan daging atau ikan, letakkan daging atau ikan di dalam nampan untuk mencegah cairan (disebut "tetesan") mengenai makanan atau bahan lain.

^{あみめ}網目^{とれ}トレ^のーに^{かいとうよう}載せて解凍用の^{らくく}ラック^いに入れて、^{どりっぷ}ドリップを^{はいすい}排水へ^{すなお}直^{せつなが}接流すこともあります。 *Kadang-kadang mereka ditempatkan di nampan jaring di rak pencairan dan tetesannya langsung mengalir ke saluran pembuangan.*

りゅうすいかいとう かいとうまえ げんざいりょう みっぺい ふくろ あな やぶ
流水解凍では、解凍前の原材料を密閉している袋に穴や破れがないことを
かくにん
確認します。 *Saat mencairkan di bawah air mengalir, pastikan tidak ada lubang atau robekan pada kantong yang menutup bahan mentah sebelum dicairkan.*

ふくろ あな やぶ げんざいりょう いちぶ りゅうすい ながれ だ
袋に穴や破れがあると、原材料の一部が流水に流れ出してしまうからで
す。 *Jika kantong berlubang atau sobek, sebagian bahan bakunya akan bocor ke air mengalir.*

ふくろ あな やぶ ばあい べつ ふくろ うつ か みっぺい かいとう
袋に穴や破れがあった場合は、別の袋に移し替えて、密閉してから解凍しま
す。 *Jika kantong berlubang atau sobek, pindahkan ke kantong lain, tutup rapat, lalu cairkan.*

こけい あぶら かた ペ す とじょう げんざいりょう かおん やわ ようき
固形の脂や硬いペースト状の原材料は、加温して柔らかくすると容器から
だ
出しやすくなります。 *Lemak padat dan bahan pucat yang keras dapat dipanaskan untuk melunakkannya dan*

membuatnya lebih mudah dikeluarkan dari wadahnya.

ひつよういじょう かおん げんざいりょう ひんしつ れっか かおん げんざいりょう
必要以上に加温すると、原材料の品質が劣化するので、加温する原材料の
かんり ちゅうい
管理には注意します。 *Jika bahan mentah dipanaskan lebih dari yang diperlukan, kualitas bahan baku akan
menurun, jadi berhati-hatilah dalam mengelola bahan mentah yang Anda panaskan.*

○ せん じょう 洗 浄 *Pencucian*

おお げんざいりょう みず せんじょう いぶつ よご のぞ
多くの原材料は、水で洗 浄 して、異物や汚れを取り除きます。 *Banyak bahan mentah
dicuci dengan air untuk menghilangkan partikel asing dan kotoran.*

ぎょかいそうるい ばあい てきせい のうど しょくえんすい せんじょう
魚介藻類の場合は適正な濃度の食塩水などで洗 浄 することもあります。 *Untuk
makanan laut dan alga, dapat dicuci dengan larutan garam dengan konsentrasi yang sesuai.*

かねつこうてい やさい さ ら だ げんざいりょう やくざい つか さっきん
加熱工程がない野菜サラダなどの原材料は、薬剤を使って殺菌をおこないま

す。 *Bahan baku seperti salad sayuran yang tidak memerlukan proses pemanasan disterilkan menggunakan bahan kimia.*

○ 選別・分別・裁断 *Menyortir, menyortir, memotong*

汚れがついていたり、色や硬さ、臭いがいつもと違うために使わない原材料
や、野菜の根や芽や皮、魚のうろこやヒレなど使わないので取り除いた部分
は、確実に廃棄して、食品製造に使われないようにします。 *Pastikan untuk membuang bahan mentah yang sudah tidak terpakai karena kotor atau berbeda warna, kekerasan, atau baunya, serta bagian-bagian yang terbuang karena tidak terpakai, seperti akar, kecambah, dan kulit sayuran. , serta sisik dan sirip ikan. Cegah agar tidak digunakan dalam produksi.*

生の肉を使うとき、X線異物検出機で肉の中に骨が残っていないかを調べるこ
とがあります。 *Saat menggunakan daging mentah, detektor benda asing sinar-X dapat digunakan untuk memeriksa apakah masih ada tulang yang tersisa di dalam daging.*

骨が見つかったときは、その部分を取り除きます。 *Jika ditemukan tulang, keluarkan.*

③ 製造工程の衛生管理 *Kontrol kebersihan proses produksi*

ア. 製造設備の洗浄 *Pembersihan peralatan produksi*

さいだん こんごう かねつ せいけい しょくひん せいぞう つか せつび せんじょう
細断、混合、加熱、成型など、食品の製造に使う設備は、洗浄されていて

せいけつ
清潔でなければいけません。 *Peralatan yang digunakan untuk memproduksi makanan, seperti merobek-robek, mencampur, memanaskan, dan membentuk, harus dibersihkan dan dibersihkan.*

せいぞうせつび せいぞうせつび はいかん みず のこ ばあい みず びせいぶつ
製造設備や製造設備につながる配管に水が残っている場合は、その水が微生物
おせん
で汚染されているかもしれないので、もう一度、製造設備を洗浄するか、お湯
みず はいかん のこ みず なが だ
や水で配管に残っていた水を流し出します。 *Jika air masih tersisa di dalam peralatan produksi atau di dalam pipa yang menuju ke peralatan produksi, air tersebut mungkin terkontaminasi dengan mikroorganisme, jadi bersihkan kembali peralatan produksi atau gunakan air panas atau air dingin untuk menghilangkan sisa air di dalam pipa.*

アレルギー物質を含む食品を製造した場合、設備にアレルギー物質が残らない
よう、製造に使った設備の洗浄をていねいにおこないます。 Saat kami
*memproduksi makanan yang mengandung alergen, kami membersihkan peralatan yang digunakan untuk produksi dengan
hati-hati untuk memastikan tidak ada alergen yang tertinggal pada peralatan tersebut.*

アレルギー物質を含む食品は、一日の終わりに製造して、その後で、ていねい
に洗浄することもあります。 *Makanan yang mengandung alergen dapat disiapkan di penghujung hari
dan kemudian dibersihkan secara menyeluruh.*